



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias, IDM

MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

Manual de Usuario

Instar: Gestor de Identidades, Registros y Documentos

Socio Formador

Casa Monarca — Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.

Reto: Firmas solidarias y protección de datos personales

Equipo: Equipo 4 Grupo: Grupo 602

Versión del sistema: v1.0.0

Profesores: Alberto F. Martínez, Daniel Otero Fadul, Raúl Gómez Muñoz, Pedro Leonel Olaya Trejos

Integrantes del equipo

Juan David Pastrana Arango, A01751471, Líder de desarrollo

Yamil Elias Del Blanco Chávez, A00838610, Líder técnico

Luis Roberto Campos Solis, A00838686, Líder de equipo

Mariano Vertiz Sánchez, A00840430, Desarrollador

Álvaro Duhart Pérez, A01029468, Desarrollador

Mauro Artemio Sotelo Dávila, A01707689, Desarrollador

Monterrey, Nuevo León · 14 de junio de 2026

1. Introducción

1.1. Qué es la aplicación

Instar — Gestor de Identidades, Registros y Documentos — es la plataforma web de Casa Monarca que centraliza la administración de identidades del personal, emite certificados digitales RSA-2048 a los coordinadores y gestiona el ciclo de vida completo de los documentos vinculados al acompañamiento a personas migrantes. En esta versión se incorporan tres funcionalidades clave: la firma digital de documentos de expediente con llave privada ejecutada íntegramente en el navegador, el sellado de integridad de documentos de identidad mediante HMAC-SHA256, y el flujo completo de Corrección ARCO para el ejercicio de derechos sobre datos personales.

En términos simples, la aplicación reemplaza las carpetas de papel y los archivos sueltos por un espacio digital único y seguro. Cada documento queda almacenado, asociado a la persona correcta y protegido frente a modificaciones no autorizadas. El sistema registra quién realizó cada acción y cuándo, de modo que exista siempre un historial confiable. No es necesario instalar ningún programa adicional: todo funciona desde el navegador de la computadora o el teléfono.

La aplicación persigue tres objetivos fundamentales:

- Resguardar los datos personales de las personas migrantes y controlar con precisión quién puede verlos, según el rol de cada usuario.
- Garantizar la autenticidad de los documentos mediante una firma y un sello digitales que el propio sistema verifica automáticamente.
- Dejar constancia de cada acción importante en una bitácora inmutable que permite auditar cualquier situación en cualquier momento.

1.2. Para quién es este manual

Este manual está dirigido a cualquier persona que vaya a usar Instar por primera vez, sin importar su perfil técnico. No es necesario saber cómo funciona el sistema por dentro; basta con seguir las indicaciones de cada sección. Si usted es personal de Casa Monarca —Administrador, Coordinador, Operativo o Voluntario— o una persona migrante atendida por la organización, aquí encontrará, paso a paso, todo lo que necesita para realizar sus tareas habituales.

El manual está escrito en lenguaje claro y evita en la medida de lo posible la terminología técnica. Cuando un término especializado resulte inevitable, encontrará su definición en el glosario de la sección 1.5.

1.3. Cómo está organizado este manual

El documento avanza de lo general a lo concreto. Si es la primera vez que entra al sistema, se recomienda leer en orden las primeras secciones; luego puede ir directamente a la guía de su rol.

- Sección 1 — Introducción: qué es la aplicación, quiénes la usan, roles, glosario y requerimientos técnicos.

- Sección 2 — Inicio de la aplicación: cómo acceder al sistema e iniciar sesión, con capturas de pantalla de referencia.
- Sección 3 — Guía de uso por rol: instrucciones detalladas y paso a paso para cada perfil, con imágenes de las pantallas principales.
- Sección 4 — Cómo funciona la seguridad: explicación en lenguaje sencillo de los certificados digitales, la firma y el sello de integridad.
- Sección 5 — Solución de problemas: tabla de errores comunes y cómo resolverlos.
- Sección 6 — Preguntas frecuentes: respuestas rápidas a las dudas más habituales.

1.4. Roles del sistema

Cada persona accede con un rol que determina exactamente qué puede ver y qué acciones puede realizar. Si intenta abrir una sección que no le corresponde, la aplicación simplemente no la mostrará.

Rol	Nivel	Quién	Para qué usa el sistema
Administrador	1	Personal de TI	Gestiona altas, bajas, revocaciones, restauraciones y vista de archivos
Coordinador	2	Responsables de área	Firma documentos de expediente, gestiona casos y aprueba correcciones ARCO
Operativo	3	Personal de atención directa	Sube documentos, gestiona expedientes, atiende rectificaciones
Voluntario	4	Apoyo puntual	Crea casos únicamente — acceso mínimo
Migrante	5	Personas atendidas	Sube documentos de identidad, sella, solicita correcciones ARCO, ve su expediente

Tabla 1. Roles del sistema y capacidades principales (elaboración propia).

1.5. Glosario de términos

Los siguientes términos aparecen a lo largo de la aplicación y de este manual. No hace falta conocer cómo funcionan por dentro; basta saber qué significan y cuándo se usan.

Término	Qué significa
Expediente	Conjunto de documentos asociados a una persona migrante dentro del sistema.
Documento de identidad	Documento que la propia persona migrante sube (por ejemplo, una identificación oficial) y que luego sella para proteger su integridad.

Término	Qué significa
Certificado digital	Credencial electrónica RSA-2048 que el sistema emite a un Coordinador para que pueda firmar documentos.
Llave privada (.pem)	Archivo personal y secreto del Coordinador. Se entrega una sola vez y debe guardarse como una contraseña.
Firma digital	Marca electrónica que coloca un Coordinador sobre un documento mediante su llave privada y la Web Crypto API, ejecutada íntegramente en el navegador.
Sello de integridad	Huella HMAC-SHA256 que el sistema calcula sobre un archivo; si alguien lo modifica aunque sea un byte, el sello deja de coincidir.
Badge "SELLADO Y ASEGURADO"	Indicador verde que confirma que un documento tiene su sello de integridad aplicado y permanece inalterado.
Corrección ARCO	Procedimiento por el cual una persona migrante ejerce sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición sobre sus datos personales.
Bandeja de Accesos	Pantalla exclusiva del Administrador para aprobar, suspender o revocar cuentas del sistema.
Bitácora	Historial inmutable de acciones del sistema: quién hizo cada cosa, qué documento, y cuándo.
Visibilidad en dos fases	Un documento de expediente solo se vuelve visible para el migrante cuando un Coordinador lo firma digitalmente.
Web Crypto API	Interfaz del navegador que permite ejecutar criptografía (firma y verificación) en el cliente, sin que la llave privada salga del dispositivo.

Tabla 2. Glosario de términos del sistema (elaboración propia).

1.6. Requerimientos del sistema

La aplicación funciona en computadoras y dispositivos móviles a través de un navegador actualizado. No requiere instalar ningún programa ni extensión adicional.

Categoría	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10, macOS 11, Ubuntu 20.04, Android 10, iOS 14	Versión más reciente
Navegador	Chrome 100, Firefox 100, Safari 15, Edge 100	Última versión estable
Conexión a internet	5 Mbps	20 Mbps o superior
Resolución de pantalla	1280 × 720 px	1920 × 1080 px

Categoría	Mínimo	Recomendado
JavaScript	Habilitado (requerido para firma digital)	Habilitado
Cookies	Habilitadas para el dominio de la aplicación	Habilitadas

Tabla 3. Requerimientos mínimos de hardware y software (elaboración propia).

Nota: La funcionalidad de firma digital requiere un navegador con soporte para Web Crypto API. Todos los navegadores modernos desde 2020 (Chrome, Firefox, Safari y Edge actualizados) la incluyen. No se requieren extensiones.

2. Inicio de la aplicación

Esta sección le ayuda a acceder al sistema por primera vez y a orientarse antes de realizar cualquier tarea. Si ya conoce la aplicación, puede ir directamente a la guía de su rol en la Sección 3.

2.1. Cómo acceder

La aplicación se abre directamente desde el navegador, sin instalar nada. Al ingresar a la dirección del sistema se mostrará el portal de bienvenida, punto de partida para todos los tipos de usuario. Desde allí podrá registrarse por primera vez o iniciar sesión si ya tiene una cuenta activa.

En el portal de bienvenida encontrará tres opciones según su perfil: Colaborador Interno (personal de Casa Monarca), Agente Externo y Migrante. Si ya tiene una cuenta activa, utilice el botón "¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión" en la esquina superior derecha.

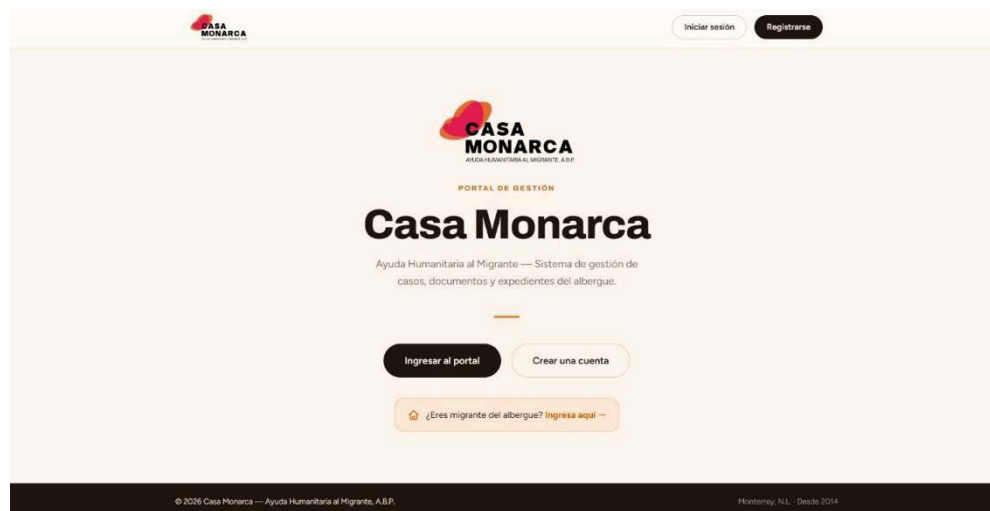


Figura 1. Portal de Bienvenida — pantalla principal de acceso al sistema Instar.

2.2. Login

Desde el portal de bienvenida, seleccione "Ingresar al portal" para acceder a la pantalla de inicio de sesión. Si no ha registrado aún su cuenta, consulte las instrucciones en la Sección 3 — Guía de uso por rol, donde encontrará el proceso de registro paso a paso.

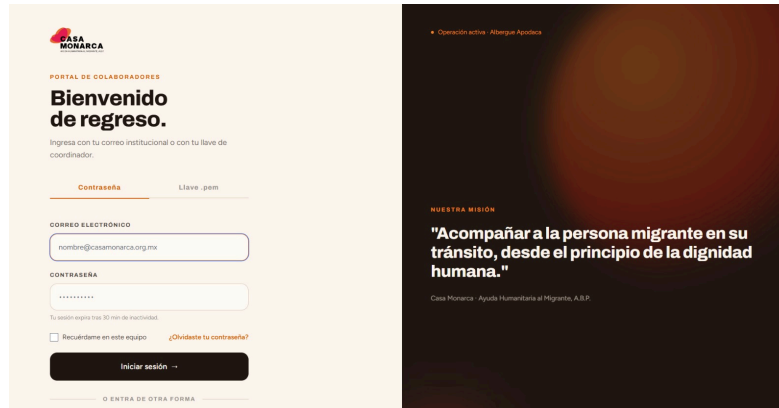


Figura 2. Portal de Colaboradores — pantalla de inicio de sesión para personal de Casa Monarca.

1. Hacer clic en "Iniciar sesión" desde el portal de bienvenida.
2. Escribir el correo electrónico registrado en el campo correspondiente.
3. Escribir la contraseña. Si es persona migrante, usar la contraseña aleatoria de 10 caracteres entregada al aprobar la cuenta.
4. Hacer clic en "LOG IN".

Importante: Si la cuenta está en estado pendiente, suspendida, revocada o de baja, el sistema mostrará un mensaje informativo y no permitirá el ingreso hasta que el Administrador modifique el estado. En ese caso, comuníquese con el Administrador para conocer la situación de su cuenta.

2.3. Antes de empezar

Para usar la aplicación se necesita una cuenta creada y aprobada. Las cuentas del personal las aprueba el Administrador tras recibir la solicitud de registro; las de las personas migrantes se habilitan después de la entrevista de ingreso. Si su cuenta aparece como "pendiente", espere la confirmación antes de intentar iniciar sesión.

Asegúrese también de contar con un navegador actualizado y una conexión estable a internet. Consulte la Tabla 3 para los requerimientos mínimos.

2.4. Recomendaciones de seguridad

La seguridad del sistema depende en buena parte del cuidado de las credenciales personales. Tenga presentes estas recomendaciones, especialmente si es Coordinador y maneja un archivo de llave privada (.pem).

- Guarde su contraseña y su archivo .pem en un lugar seguro. No los comparta por correo, chat ni carpetas compartidas.
- El sistema muestra la contraseña del migrante y la llave .pem una sola vez. Respáldelas en cuanto las reciba.
- Cierre siempre su sesión cuando use un equipo compartido o de acceso público.

- Si sospecha que alguien más accedió a su llave o contraseña, avise de inmediato al Administrador para revocar y regenerar las credenciales.

3. Guía de uso por rol

A continuación se describen las tareas más habituales de cada perfil. Cada apartado indica quién puede realizar la tarea, los pasos a seguir y el resultado esperado. Se incluyen capturas de pantalla de referencia en cada sección para facilitar la identificación de los elementos de la interfaz.

3.1. Colaborador — Registro

Quién puede ejecutarla: cualquier persona que se incorpora al equipo de Casa Monarca como Colaborador Interno y aún no tiene cuenta. El registro genera una solicitud que el Administrador debe aprobar antes de que la cuenta pueda usarse.

5. Desde el portal de bienvenida, hacer clic en "Registrarme" bajo Colaborador Interno.
6. Llenar el formulario con nombre completo, correo electrónico institucional, contraseña, área deseada dentro de la organización y nivel del equipo (Coordinador, Operativo o Voluntario).
7. Revisar que los campos estén correctos y hacer clic en "REGISTER".

Figura 3. Registro de Colaboradores — formulario de alta para nuevo personal de Casa Monarca.

Resultado esperado: la cuenta queda en estado "pendiente" y aparece en la Bandeja de Accesos del Administrador, quien decidirá si la aprueba. Hasta entonces no será posible iniciar sesión.

Nota: Los Agentes Externos siguen un proceso de registro similar pero con nivel de acceso distinto al del Colaborador Interno. Consulte al Administrador para conocer qué opciones estarán disponibles en su cuenta una vez aprobada.

3.2. Migrante — Registro y sellado de documentos

Quién puede ejecutarla: persona migrante que busca acompañamiento de Casa Monarca. El proceso comienza con una entrevista de ingreso. Una vez que el Administrador aprueba la cuenta, la persona puede acceder al sistema para subir y proteger sus documentos de identidad.

3.2.1. Registro mediante entrevista de ingreso

El formulario de entrevista recaba de forma ordenada la información que Casa Monarca necesita para iniciar el acompañamiento, dividido en tres pasos secuenciales.

8. Desde el portal de bienvenida, hacer clic en "Iniciar entrevista" bajo Migrante.
9. Completar el formulario en sus tres pasos: (a) datos personales, (b) situación migratoria actual, y (c) necesidades y tipo de acompañamiento requerido.
10. Seleccionar el idioma deseado —español (ES), inglés (EN) o francés (FR)— si se prefiere uno distinto al predeterminado.
11. Revisar la información y hacer clic en "Enviar" para registrar la solicitud.

The screenshot shows the 'Paso 1 de 3 — Datos personales' (Step 1 of 3 — Personal Data) form. It includes fields for: 1. Fecha de atención (mm/dd/yyyy), 2. Nombre de pila (sin apellidos) (Ej. María), 3. Primer apellido (Primer apellido), 4. Segundo apellido (En caso de no tener, escriba X), 5. Número telefónico de contacto (+52 (000) 000-0000), 6. Género (Selecione una opción), 7. País de origen (Selecione un país), 8. Departamento / Estado (Ej. Cundinamarca), 9. Estado civil (Selecione una opción), 10. Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy), 11. Edad (Selecione rango), and 12. ¿A qué grupo de población pertenece? (Radio buttons for Adulto, Adulto mayor, Niña acompañada, Niño acompañado, Adolescente hombre acompañado, Adolescente mujer acompañada, NNA No acompañado). A privacy notice is displayed at the bottom, and a 'Sigüente' button is at the bottom right.

Figura 4. Formulario de entrevista de ingreso — paso 1: datos personales de la persona migrante.

The screenshot shows the 'Paso 2 de 3 — Situación migratoria' (Step 2 of 3 — Migration Situation) form. It includes fields for: 1. Motivo de salida del país (Selecione una opción), 2. Destino final (Ej. Estados Unidos, Ciudad de México...), 3. Número de acompañantes (0), 4. Documentación disponible (Selecione una opción), 5. Integrantes del grupo familiar (Ej. El esposo (32 años), 2 hijos menores (5 y 8 años)...), and 6. Necesidades especiales o de atención prioritaria (Ej. Atención médica, discapacidad, embarazo, trauma psicológico...). Navigation buttons 'Anterior' and 'Sigüente' are at the bottom.

Figura 5. Formulario de entrevista de ingreso — paso 2: situación migratoria y necesidades.

Al aprobar el Administrador la cuenta, el sistema mostrará una contraseña aleatoria de 10 caracteres que solo aparecerá una vez en pantalla. Guárdela de inmediato en un lugar seguro, pues es la que se usará para iniciar sesión.

Importante: La contraseña aleatoria solo se muestra una única vez al momento de la aprobación. Si se cierra la ventana sin haberla anotado, será necesario solicitar al Administrador que restablezca el acceso.

3.2.2. Subir y sellar un documento de identidad

Sellar un documento aplica una comprobación de integridad (HMAC-SHA256) que permite detectar cualquier modificación posterior. Mientras el documento no esté sellado, queda almacenado en el sistema pero sin protección contra alteraciones.

12. Iniciar sesión y entrar a Mi Espacio → Documentos desde el menú superior.

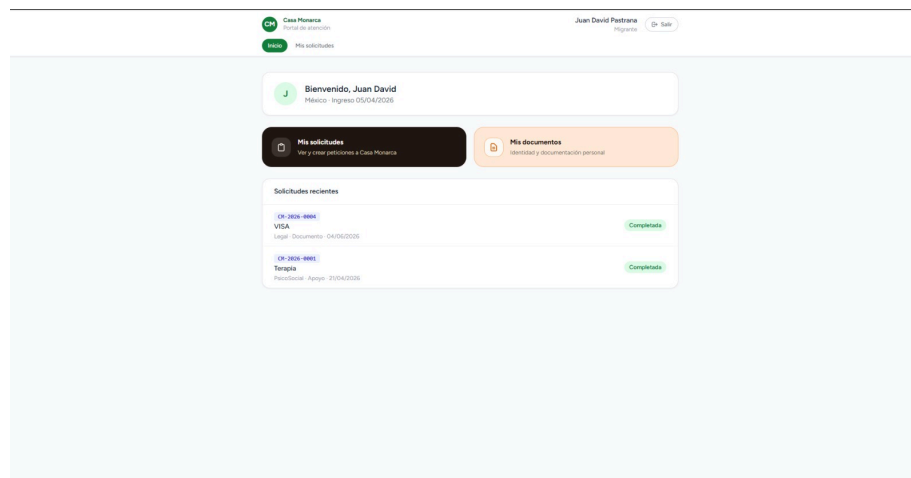


Figura 6. Portal de Migrante — Mi Espacio con la vista de documentos de identidad y sus controles.

13. Hacer clic en "Subir documento" y seleccionar el archivo PDF desde el explorador del dispositivo.
14. Cuando aparezca el modal de confirmación, hacer clic en "Confirmar y sellar documento". Esta acción calcula y registra el sello HMAC-SHA256 sobre el archivo.
15. Verificar que el documento muestre ahora el badge verde "SELLADO Y ASEGURADO" en la lista.

Importante: Si se cierra la pantalla sin confirmar en el paso 3, el documento quedará subido pero sin sello. Puede aplicarlo posteriormente desde la lista de documentos haciendo clic en la opción correspondiente.

3.2.3. Solicitar la corrección de un documento (derecho ARCO)

Si la persona migrante detecta un dato erróneo, puede solicitar su corrección a través del sistema. La solicitud será atendida por el personal operativo y, una vez aprobada, el documento corregido sustituirá al anterior.

16. Entrar a Mi Espacio → Documentos desde el menú superior.

17. Identificar el documento con el error y hacer clic en el ícono de lápiz (edición) junto a ese documento.
18. Describir con claridad la corrección necesaria en el formulario que se despliega.
19. Enviar la solicitud haciendo clic en el botón correspondiente.

Resultado esperado: la solicitud queda registrada como "pendiente" y el personal operativo la tomará para procesarla. El estado puede consultarse desde Mi Espacio en cualquier momento.

3.3. Administrador — Gestión de identidades

Quién puede ejecutarla: el Administrador (personal de TI). Desde la Bandeja de Accesos controla quién entra al sistema; desde la vista de Archivos puede revisar y verificar la integridad de los documentos almacenados.

3.3.1. Aprobar una cuenta y emitir certificado

Cuando un colaborador o migrante envía una solicitud de registro, aparece en la Bandeja de Accesos con estado "pendiente". Para Coordinadores, la aprobación incluye la generación automática de un par de llaves RSA-2048 y el certificado digital correspondiente.

20. Entrar a Bandeja de Accesos desde el menú superior.
21. Revisar las solicitudes pendientes y verificar la identidad del solicitante.
22. Para Coordinadores: hacer clic en "Aprobar + Certificado". El sistema mostrará la llave privada PEM una sola vez. Entregarla al Coordinador por un canal seguro.
23. Para migrantes y otros perfiles: hacer clic en "Habilitar acceso". Se mostrará la contraseña aleatoria de 10 caracteres una sola vez.

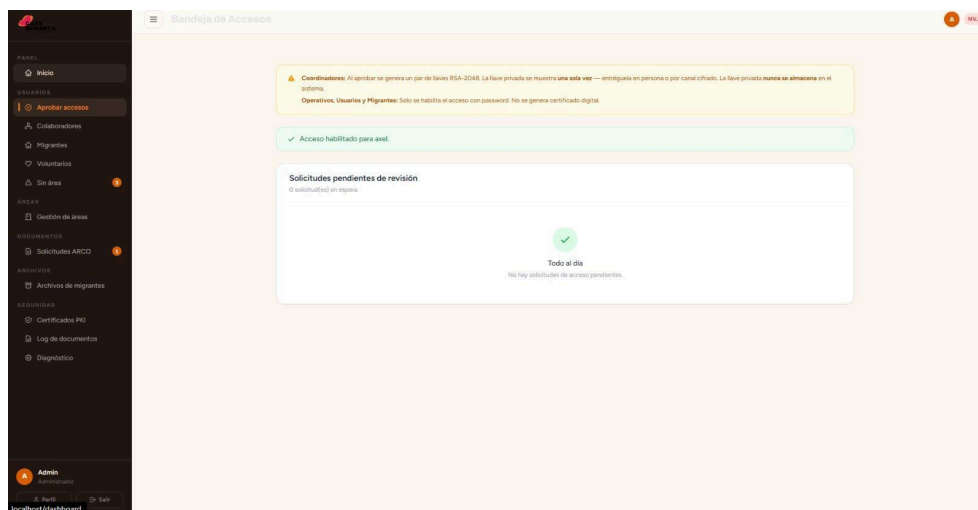


Figura 7. Gestión de Accesos — bandeja del Administrador para aprobar, suspender o revocar cuentas.

Importante: Tanto la llave privada PEM del Coordinador como la contraseña aleatoria del migrante se muestran una única vez. No existe forma de recuperarlas posteriormente: si se pierden, se debe revocar la cuenta y generar nuevas credenciales.

3.3.2. Ver archivos de migrantes y verificar integridad

La verificación de integridad compara el archivo actualmente guardado en disco con el sello HMAC-SHA256 registrado al momento del sellado. Esto confirma si un documento permanece exactamente como fue subido o si fue alterado.

24. Entrar a Admin → Archivos desde el menú superior.

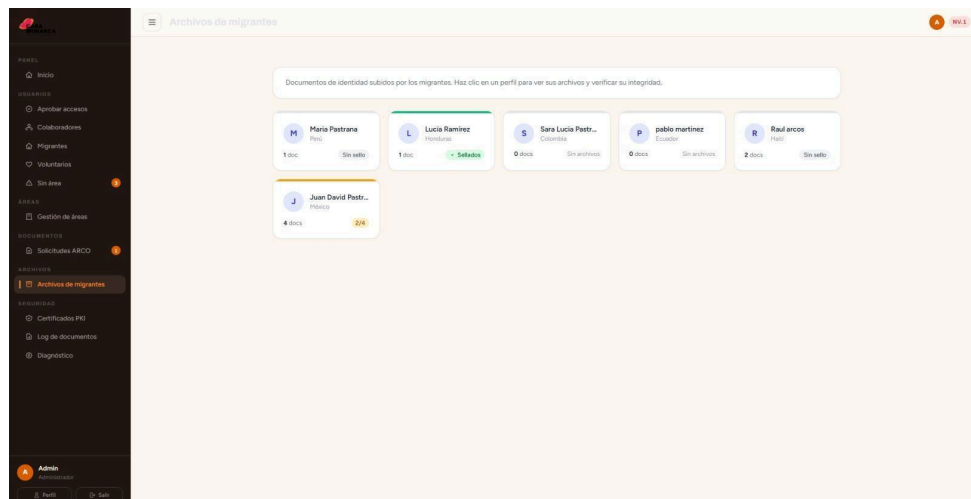


Figura 8. Archivos de Migrantes — vista de selección de persona migrante para revisar sus documentos.

25. Seleccionar a un migrante de la lista para ver todos sus documentos de identidad.
26. Para verificar un documento específico, hacer clic en "Verificar" junto al documento deseado.
27. El sistema calculará la huella actual del archivo y la comparará con el sello registrado. Resultado: "✓ Íntegro" si no fue modificado, o "✗ Corrupto" si fue alterado.

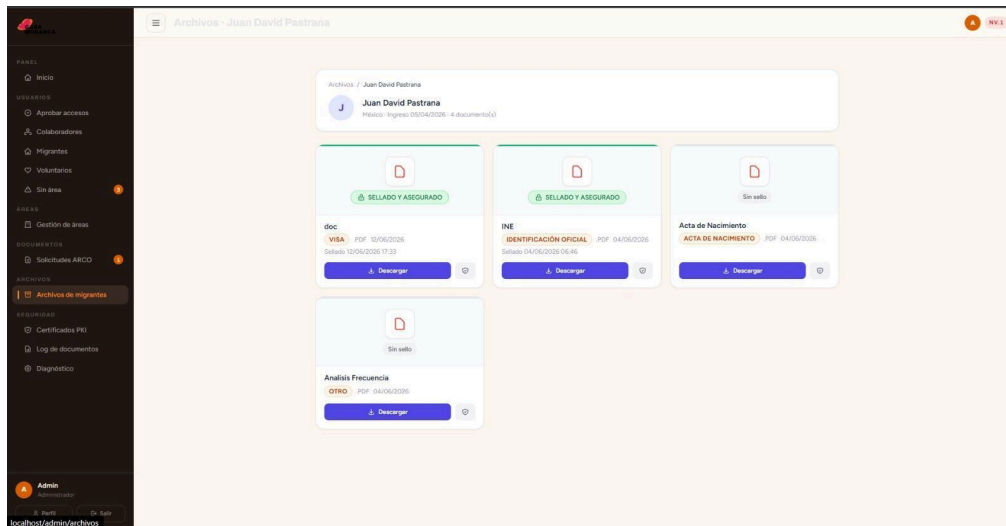


Figura 9. Verificación de Integridad — resultado del proceso de verificación HMAC-SHA256 por documento.

Si el sistema reporta "✗ Corrupto", el hallazgo debe documentarse y reportarse de inmediato al equipo de TI para iniciar una investigación.

3.4. Coordinador — Firma de documentos de expediente

Quién puede ejecutarla: el Coordinador. Para firmar necesita su archivo .pem. La firma se ejecuta íntegramente en el navegador, por lo que la llave privada nunca es enviada al servidor; este solo recibe la firma ya calculada y la verifica con el certificado público correspondiente.

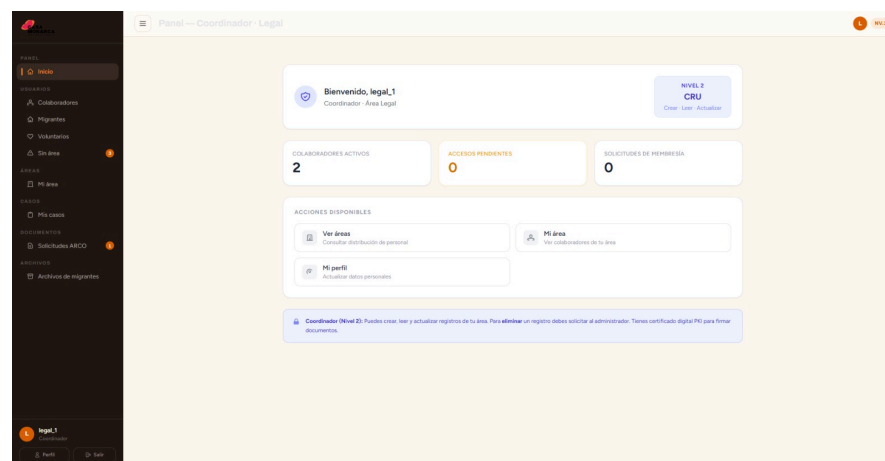


Figura 10. Portal de Coordinador — vista del expediente con documentos pendientes de firma (fondo ámbar).

Los documentos pendientes de firma aparecen con fondo ámbar y la etiqueta "Pendiente de tu firma". Al firmarlos, el documento queda verificado, se registra en la bitácora y se vuelve visible para la persona migrante.

28. Entrar al expediente de la persona migrante desde el menú Casos.

29. Ubicar el documento con fondo ámbar y etiqueta "Pendiente de tu firma".

30. Hacer clic en "Firmar" en el documento deseado.
31. En el modal que aparece, arrastrar el archivo .pem a la zona de firma o hacer clic para seleccionarlo.
32. El sistema leerá la llave privada en el navegador, generará la firma y enviará solo la firma al servidor para verificación.
33. Si la firma es válida, el documento queda marcado como firmado y es visible para el migrante.

Importante: Si perdió su archivo .pem, contacte al Administrador. Él revocará el certificado actual y emitirá un nuevo par de llaves. Los documentos firmados previamente conservan su firma válida, pero no podrá firmar nuevos documentos hasta recibir el nuevo .pem.

3.5. Operativo — Subida de documentos y rectificaciones

Quién puede ejecutarla: el Operativo (personal de atención directa). Sube documentos al expediente y atiende las solicitudes de Corrección ARCO. Un documento subido al expediente se vuelve visible para el migrante únicamente después de que un Coordinador lo firma.

Para subir un documento, acceder al menú Casos, seleccionar al migrante correspondiente, entrar a su expediente y utilizar la opción de carga de documentos. El Coordinador recibirá la notificación de que hay documentos pendientes de firma.

Para atender solicitudes de Corrección ARCO, seguir el flujo descrito en la sección 3.6: tomar la solicitud, recibir el documento corregido por canal seguro, subir la propuesta y turnarla al Coordinador para su aprobación final.

3.6. Coordinador y Operativo — Flujo de Corrección ARCO

Cuando una persona migrante solicita corregir un documento de identidad, la solicitud recorre varias etapas entre el Operativo y el Coordinador hasta quedar resuelta. El siguiente procedimiento describe el flujo completo.

3.6.1. Operativo: tomar y preparar la corrección

34. Entrar a Staff → Rectificaciones desde el menú superior.
35. Identificar la solicitud pendiente. El sistema muestra la descripción del error reportada por el migrante.
36. Hacer clic en "Tomar" para asignarse la tarea y cambiar su estado a "En proceso".
37. Recibir el documento corregido del migrante físicamente o por canal seguro.
38. Hacer clic en "Subir propuesta" y cargar el archivo corregido en el sistema.

3.6.2. Coordinador: revisar y aprobar

39. En Staff → Rectificaciones, identificar la solicitud en estado "Esperando aprobación".
40. Revisar el documento propuesto y compararlo con el original para confirmar que la corrección es correcta.

41. Hacer clic en "Aprobar" y arrastrar el archivo .pem a la zona de firma.
42. Confirmar la acción. El sistema ejecutará la firma digital sobre el documento corregido.

Al completarse: el documento original es eliminado, el corregido queda activo, y ambas versiones quedan registradas en la bitácora con marcas de tiempo y actores involucrados, garantizando trazabilidad completa del cambio.

4. Cómo funciona la seguridad (en términos sencillos)

No es necesario conocer los detalles técnicos para usar la aplicación. Sin embargo, entender estas cuatro ideas ayuda a comprender por qué el sistema pide ciertas acciones, por qué existen restricciones de acceso y por qué los datos de las personas migrantes están efectivamente protegidos.

4.1. Certificados y llaves (.pem)

Cuando el Administrador aprueba a un Coordinador, el sistema genera para esa persona un certificado digital RSA-2048 y una llave privada (el archivo .pem). El certificado es la credencial electrónica que identifica al Coordinador en el sistema; la llave privada es el secreto matemático que solo esa persona posee y que le permite firmar documentos de forma irrefutable. Por eso la llave se entrega una sola vez y debe guardarse con el mismo cuidado que una contraseña bancaria.

4.2. Firma digital de documentos

Firmar un documento es la manera en que un Coordinador certifica que lo revisó y lo aprueba. La firma se calcula dentro del propio navegador usando la llave privada, sin que esa llave viaje por la red; el servidor solo recibe la firma ya calculada y la verifica con el certificado público. Una firma RSA-2048 es prácticamente imposible de falsificar sin conocer la llave privada correspondiente, lo que proporciona plena confianza sobre el origen del documento.

4.3. Sello de integridad

El sello es una huella única (HMAC-SHA256) calculada a partir del contenido completo del archivo. Si alguien modifica el archivo después de sellado —aunque sea un solo carácter—, la huella calculada dejará de coincidir con la original registrada, y la aplicación lo marcará automáticamente como "✗ Corrupto". El badge verde "SELLADO Y ASEGURADO" es, por tanto, una garantía verificable de que el documento se mantiene exactamente como fue guardado.

4.4. Bitácora y visibilidad en dos fases

Cada acción relevante —ingresos, firmas, descargas, aprobaciones, correcciones— queda anotada en una bitácora que no puede modificarse ni eliminarse. Esto permite auditar cualquier situación en cualquier momento, sabiendo quién actuó, sobre qué documento y a qué hora.

Adicionalmente, el sistema aplica visibilidad en dos fases: un documento subido por un Operativo al expediente solo se vuelve visible para la persona migrante cuando un Coordinador lo firma digitalmente. Esto evita que documentos no revisados, incompletos o erróneos lleguen a la vista de los beneficiarios antes de ser validados.

5. Solución de problemas

La siguiente tabla reúne los inconvenientes más frecuentes, su causa probable y la acción recomendada. Antes de reportar un problema, conviene actualizar la página, verificar la conexión a internet y confirmar que se ha iniciado sesión con la cuenta correcta.

Problema	Causa probable	Qué hacer
No puedo iniciar sesión	Cuenta pendiente, suspendida, revocada o de baja	Contactar al Administrador para conocer el estado de la cuenta
Perdí mi llave .pem	La llave se mostró una sola vez al aprobar la cuenta	Pedir al Administrador que revoque el certificado y emita uno nuevo
Error al firmar documento	El .pem no corresponde al certificado activo, o el navegador no soporta Web Crypto	Verificar el archivo .pem y usar un navegador moderno actualizado
El modal de sellado no aparece	El documento ya fue sellado previamente	Verificar el badge verde en la lista de documentos
Error 403 al aprobar rectificación	El .pem cargado no corresponde al certificado activo del Coordinador	Verificar que se usa el .pem correcto y vigente; si se perdió, solicitar uno nuevo
"X Corrupto" en verificación	El archivo fue modificado en disco después de sellarse	Reportar al Administrador de inmediato para iniciar una investigación
No veo documentos en un expediente	El Coordinador no los ha firmado aún o no tiene permisos del área	Verificar con el Coordinador responsable o con el Administrador
No recibí la contraseña de mi cuenta	La contraseña se muestra una sola vez al aprobar la cuenta	Pedir al Administrador que restablezca el acceso
La página no carga o se ve incompleta	JavaScript o cookies deshabilitados, o navegador desactualizado	Habilitar JavaScript y cookies y actualizar el navegador
Documento subido no visible para el migrante	El expediente aún no ha sido firmado por ningún Coordinador	Solicitar al Coordinador que revise y firme el documento

Tabla 4. Errores comunes y cómo resolverlos (elaboración propia).

Nota: Si el problema persiste, comuníquese con el área de Tecnologías de Información de Casa Monarca o con el equipo de desarrollo en a01751471@tec.mx, indicando qué acción realizaba, qué mensaje exacto apareció en pantalla y a qué hora ocurrió.

6. Preguntas frecuentes

Esta sección reúne las dudas que con mayor frecuencia presentan los usuarios del sistema. Si no encuentra aquí la respuesta, consulte la sección de Solución de problemas o comuníquese con el Administrador o con el equipo de TI.

¿Necesito instalar algo para usar la aplicación?

No. El sistema funciona completamente desde el navegador, sin instalar ningún programa ni extensión. Basta con tener Chrome, Firefox, Safari o Edge actualizados, con JavaScript y cookies habilitados.

Olvidé o no recibí mi contraseña, ¿qué hago?

La contraseña se muestra una sola vez al aprobar la cuenta. Si la perdió o no la anotó, solicite al Administrador que restablezca su acceso; por seguridad, nadie puede consultar la contraseña actual, solo generar una nueva.

Mi cuenta aparece como "pendiente" y no puedo entrar, ¿qué significa?

Significa que el Administrador aún no ha aprobado la solicitud de acceso. Espere la confirmación; una vez aprobada, recibirá sus credenciales y podrá iniciar sesión.

¿Qué pasa si pierdo mi archivo .pem?

Contacte al Administrador. Él revocará el certificado actual y emitirá un nuevo par de llaves. Los documentos firmados con el certificado anterior conservan su firma válida, pero no podrá firmar nuevos documentos hasta recibir el nuevo .pem.

¿Por qué mi documento firmado ahora es visible para el migrante?

El sistema utiliza visibilidad en dos fases para proteger a los beneficiarios de documentos no revisados. Solo cuando el Coordinador firma el documento con su .pem, el migrante puede verlo y descargarlo desde Mi Espacio.

¿Qué significa el badge "SELLADO Y ASEGURADO"?

Significa que el documento tiene un sello de integridad HMAC-SHA256 aplicado. El Administrador puede verificar en cualquier momento que el archivo no ha sido modificado desde el momento del sellado.

¿Cómo solicito la corrección de un documento de identidad?

Desde Mi Espacio → Documentos, haga clic en el ícono de lápiz junto al documento que necesita corregir. Describa la corrección y envíe la solicitud. El sistema notificará al personal operativo para procesarla.

¿Es seguro subir mis documentos a la aplicación?

Sí. El acceso está restringido por rol, cada acción queda en la bitácora y los documentos se protegen con firma y sello digitales. Las llaves de firma nunca salen del navegador de quien firma.

Subí un documento pero el migrante no lo ve, ¿es un error?

No. Los documentos del expediente se vuelven visibles para el migrante solo después de que un Coordinador los firma. Hasta entonces permanecen en preparación.

¿Por qué no veo las mismas opciones que otra persona?

Las opciones del menú dependen del rol asignado. Un Voluntario, por ejemplo, tiene acceso mínimo y solo puede crear casos. Si necesita realizar una acción que no aparece, solicite el permiso adecuado al Administrador.

Olvidé sellar un documento al subirlo, ¿puedo hacerlo después?

Sí. El documento queda almacenado aunque no se selle en el momento. Desde la lista de documentos en Mi Espacio puede aplicar el sello posteriormente; al hacerlo aparecerá el badge verde.

¿Qué navegador me conviene usar para firmar documentos?

Cualquier navegador moderno desde 2020 con soporte para Web Crypto API: Chrome, Firefox, Safari o Edge actualizados. Si la firma falla, verificar primero que el navegador esté en su última versión estable.

¿Puedo usar la aplicación desde mi teléfono?

Sí. La aplicación funciona en dispositivos móviles con un navegador actualizado. Para tareas que requieren cargar archivos .pem o PDF, asegúrese de tener el archivo disponible en el dispositivo.

¿Cuánto tarda en resolverse una solicitud de Corrección ARCO?

Depende de la disponibilidad del personal. La solicitud pasa por tres etapas: pendiente, en proceso y esperando aprobación. Puede consultar el estado actual desde Mi Espacio en cualquier momento.

Aparece "Error 403" al aprobar una rectificación, ¿qué ocurre?

Indica que el .pem cargado no corresponde al certificado activo del Coordinador. Verificar que se está usando el archivo .pem correcto y vigente; si se perdió, solicitar al Administrador un nuevo certificado.

¿A quién contacto si nada de lo anterior resuelve mi problema?

Comuníquese con el área de Tecnologías de Información de Casa Monarca o con el equipo de desarrollo en a01751471@tec.mx para escalamientos técnicos, indicando qué acción realizaba, qué mensaje apareció y a qué hora.